

Laboratorul 2

Parcurgerea grafurilor

1. DFS: <https://www.infoarena.ro/problema/dfs>
2. BFS: <https://www.infoarena.ro/problema/bfs>

Aplicații parcurgeri

1. Parcurgeri din mai multe surse
 - a) <https://www.infoarena.ro/problema/berarii2>
 - b) Distanțe și drumuri minime. Să se determine, în plus, pentru fiecare intersecție, care este cea mai apropiată berărie (Reformulare: Se dă o rețea neorientată cu n noduri și o listă de noduri reprezentând puncte de control pentru rețea. Să se determine pentru fiecare nod din rețea distanța până la cel mai apropiat punct de control de acesta.)
2. Componente tare conexe: <https://cses.fi/problemset/task/1683> (<https://www.infoarena.ro/problema/ctc>)
3. Detectare ciclu: <https://cses.fi/problemset/task/1669>
4. Sortare topologica:
 - a) <https://cses.fi/problemset/task/1679> (<https://www.infoarena.ro/problema/sortaret>)
 - b) Modificați programul de la a) astfel încât în cazul în care nu pot fi urmate toate cursurile (deci se afișează IMPOSSIBLE), să afișeze și o listă de cursuri $[c_1, c_2, \dots, c_k, c_1]$ care depind circular unele de altele (orice curs c_i trebuie urmat înaintea cursului c_{i-1} , iar c_k înaintea cursului c_1).
5. Graf bipartit: <https://cses.fi/problemset/task/1668>
6. Puncte critice (de articulație). <https://www.spoj.com/problems/SUBMERGE/>
7. Componente biconexe <https://www.infoarena.ro/problema/biconex>
8. Fill <https://cses.fi/problemset/task/1192>

Temă.

1. <https://www.infoarena.ro/problema/grarb>
2. <https://www.hackerrank.com/contests/test-laborator-af-4/challenges/c-4-1-3>
3. <https://www.hackerrank.com/contests/colocviu-af-123/challenges/problema-1-1-2>
4. 0-1 BFS: <https://www.infoarena.ro/problema/camionas>